

SÍLABO

FACULTAD INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
PROGRAMA DE ESTUDIOS INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Identificación Académica

a) Curso	ARQUITECTURA DE REDES Y PROTOCOLOS
b) Código	INF318
c) Prerrequisito	INF210 - FUNDAMENTOS DE REDES
d) Número de horas lectiva	03h teóricas, 02h prácticas, Total 05 horas
e) Horas no lectivas del estudiante	1 h y 40 min
f) N° de créditos	04
g) Horas virtuales por unidad	02
h) Área curricular	Estudios de especialidad
i) Ciclo	VI
j) Características	Teórico práctico
k) Duración	Del 30 de Marzo al 31 de Julio del 2026
l) Semestre académico	2026-I
m) Modalidad	Presencial
n) Idioma	Español
o) Currículo vigente	2021-2025 V.2.0
p) Nivel	AVANZADO

1.2 Docente

a) Apellidos y nombres	APAZA TARQUI ALEJANDRO
b) Condición	Nombrado-ordinario / Profesor Asociado
c) Especialidad	Ingeniería de Redes / Telecomunicaciones

1.3 Ambiente

a) Aula	204 / Pabellón B y Lab. de Redes 01
---------	-------------------------------------

II. SUMILLA

El curso de Arquitectura de Redes y Protocolos corresponde al área de estudios de especialidad, teórico-práctico. Su propósito es desarrollar competencias para diseñar, configurar y administrar redes de computadoras aplicando los modelos OSI y TCP/IP, protocolos de red y tecnologías emergentes. Organizado en: Unidad I. Modelos de referencia, capa física, enlace de datos y red. Unidad II. Capa de transporte, aplicación, seguridad y redes modernas.

III. PERFIL DEL EGRESADO

CE4. Diseña e implementa arquitecturas de redes y sistemas de comunicación aplicando estándares internacionales y protocolos modernos para el desarrollo de soluciones tecnológicas.

IV. LOGRO DE APRENDIZAJE

Aplica adecuadamente los conceptos de arquitectura de redes y protocolos en cuatro dimensiones: Modelos OSI/TCP-IP, Protocolos de enlace y red, Enrutamiento y conmutación, Redes modernas y seguridad.

V. UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD I

Logros: Comprende y aplica los modelos OSI/TCP-IP, capas física, enlace y red.

Desarrollo: Del 30 de Marzo al 1 de Junio del 2026 (Total 45 horas)

Sem.	Criterios de desempeño	Conocimientos	Retroalimentación formal
1	Comprende el modelo OSI y TCP/IP y la importancia de la estandarización.	Modelo OSI: 7 capas, encapsulación y desencapsulación. Modelo TCP/IP: 4 capas, comparación.	
2	Comprende la capa física: medios de transmisión y codificación.	Medios guiados y no guiados, modulación, multiplexación, ancho de banda.	
3	Aplica los protocolos de la capa de enlace de datos.	Tramas, control de errores (CRC), control de flujo, protocolos HDLC, PPP, Ethernet.	
4	Comprende el estándar IEEE 802 y el direccionamiento MAC.	IEEE 802.3, 802.11 (Wi-Fi), dirección MAC, ARP, tabla de direcciones MAC, switches.	
5	Aplica el direccionamiento IPv4 y subnetting.	Estructura IPv4, clases, máscaras de subred, VLSM, CIDR, cálculo de subredes.	Evaluación de capas OSI y enlace (50%)
6	Aplica el direccionamiento IPv6 y transición IPv4/IPv6.	Estructura IPv6, tipos de direcciones, SLAAC, DHCPv6, mecanismos de transición.	
7	Comprende los protocolos de enrutamiento estático y dinámico.	Tablas de enrutamiento, rutas estáticas, RIP v1/v2, OSPF, distancia administrativa.	
8	Aplica protocolos de enrutamiento avanzados: OSPF y EIGRP.	OSPF áreas, tipos de LSA, EIGRP, DUAL, BGP: AS, eBGP e iBGP.	
9	Presenta avances del proyecto de configuración de red.	Avance del proyecto de red. Evaluación. Retroalimentación.	Evaluación parcial de enrutamiento (50%)

PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO: 55%

UNIDAD II

Logros: Aplica protocolos de transporte, aplicación, seguridad y redes modernas.

Desarrollo: Del 1 de Junio al 31 de Julio del 2026 (Total 45 horas)

Sem.	Criterios de desempeño	Conocimientos	Retroalimentación formal
10	Comprende los protocolos de la capa de transporte: TCP y UDP.	Segmentos TCP, three-way handshake, control de flujo, control de congestión, datagramas UDP.	
11	Aplica los protocolos de la capa de aplicación.	DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, SSH.	
12	Comprende la gestión y administración de redes.	SNMP: MIB, OID, traps. NetFlow, monitoreo con Wireshark y Cisco Packet Tracer.	
13	Aplica conceptos de seguridad en redes: firewalls y VPNs.	Tipos de firewalls, listas de control de acceso (ACL), VPN: IPSEC, SSL/TLS, túneles GRE.	
14	Comprende las redes inalámbricas y estándares IEEE 802.11.	Wi-Fi 6 (802.11ax), bandas de frecuencia, seguridad WPA3, topologías WLAN.	
15	Comprende las redes definidas por software (SDN) y NFV.	Arquitectura SDN, plano de control y datos, OpenFlow, NFV.	Evaluación de protocolos avanzados (50%)
16	Analiza tecnologías emergentes: IoT, 5G y redes en la nube.	Internet de las Cosas (IoT), MQTT, CoAP, arquitectura 5G, AWS/Azure networking.	
17	Integra el desarrollo del proyecto y la idoneidad metodológica final.	Integración y revisión del proyecto de arquitectura de redes.	
18	Presenta y defiende el proyecto desarrollado.	Dominio del tema. Explicación clara y defensa apropiada.	Evaluación final de Arq. de Redes (50%)

PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO: 100%

VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Promedio parcial U1 = 50%(EVI 1)+50%(EVI 2) | Promedio parcial U2 = 50%(EVI 1)+50%(EVI 2)

Promedio final = 50%(I UPP)+50%(II UPP)

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

6.1 De enseñanza: Videoconferencias, foros de discusión, sala de chat, materiales asíncronos, diapositivas y videos.

6.2 De aprendizaje: Análisis de textos, Google Colab, Jupyter Notebook, software R, Python y EViews, resolución de casos.

6.3 Investigación formativa: Recursos bibliográficos estructurados, informes bajo normas APA e IEEE.

6.4 Responsabilidad social: Análisis de problemas sociales, propuesta y socialización de soluciones.

6.5 Enseñanza virtual: Aula virtual, materiales digitales y procesamiento en la nube.

VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Revistas indexadas, plataformas web y servicios en la nube, diapositivas y guías digitales, materiales en video, software IDE para Python, R y EViews.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica: Tanenbaum & Wetherall (2011) Computer Networks. 5ta Ed. Pearson. | Forouzan (2012) Data Communications and Networking. 5ta Ed. McGraw-Hill. | Cisco Networking Academy (2020) CCNA Introduction to Networks.

Complementarias: Kurose & Ross (2021) Computer Networking: A Top-Down Approach. 8va Ed. Pearson. | Comer (2014) Internetworking with TCP/IP. 6ta Ed. Pearson.

Puno, Junio del 2026